

PRAKTIKUM 5

KERN- UND TEILCHENPHYSIK

Versuch 521: γ -Spektroskopie mit Szintillations- und Halbleiterdetektoren

Gruppe A112

ARIEH THILL NOEMI RUPPERT

Versuchsdurchführung: 15. / 16. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Aufbau	2
3	Voraufgabe: Funktionsanpassung an Energie-Spektren	3
4	Vorbereitung der Versuchsanordnung	4
4.1	Theoretische Grundlagen	4
4.1.1	Funktionsweise des Szintillationsdetektor	4
4.2	Funktionsweise des Halbleiterdetektor	4
4.2.1	Justage des NaI-Szintillationsdetektor	5
4.3	Justage des HPGe-Halbleiterdetektor	6
4.4	Beobachtung der Signale	6
5	Energiekalibrierung	8
5.1	Theoretische Grundlagen	8
5.2	Durchführung	9
5.3	Auswertung	9
6	Bestimmung der Halbwertsbreite	13
6.1	Theoretische Grundlagen	13
6.2	Durchführung	13
7	Peak-to-Total-Verhältnis	15
7.1	Theoretische Grundlagen	15
7.2	Durchführung	15
7.3	Auswertung	15
8	Bestimmung der Detektoreffizienz	17
8.1	Theoretische Grundlagen	17
8.2	Durchführung	17
9	Aktivität ^{60}Co	19
10	Nachweis der Radioaktivität in einer Probe	20
10.1	Durchführung	20
10.2	Extraktion der γ -Energien	20
10.3	Zuordnung der γ -Energien zu ihren Quellen	21
10.4	Fazit	24
10.5	Anhang	25
11	KI-Nutzung	28

1 Einleitung

In diesem Experiment wird die Gammaspektroskopie systematisch mit einem NaI(Tl)-Szintillationsdetektor und einem hochreinen Germaniumdetektor (HPGe) untersucht. Für beide Detektionssysteme wird zunächst eine Energiekalibrierung anhand der charakteristischen Gamma-Emissionslinien der Referenzquellen durchgeführt: ^{60}Co , ^{137}Cs und ^{152}Eu . Diese Kalibrierung ermöglicht die eindeutige Zuordnung der detektierten Kanalnummern zu den entsprechenden Photonenenergien. Anschließend werden die Energieauflösung sowie die absolute und relative Effizienz der beiden Detektortypen experimentell bestimmt. Diese Parameter erlauben eine quantitative Bewertung der spektralen Auflösung und der Nachweiswahrscheinlichkeit gammaemittierender Nuklide und dienen als Grundlage für einen direkten Vergleich der Leistungsfähigkeit der beiden Detektionssysteme. Zusätzlich wird eine Gammaspektroskopie-Analyse einer Bodenprobe mit dem HPGe-Detektor durchgeführt, um Spuren natürlicher oder anthropogener Radioisotope zu identifizieren und deren Aktivität zu bestimmen.

2 Aufbau



(a) NaI-Szintillationsdetektor



(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 2.1: Gemessenes Energie-Spektrum der ^{60}Co -Quelle an beiden Detektoren

Für die Durchführung des Versuchs stehen neben den beiden Detektoren ein Vielkanalanalysator (MCA) und ein Oszilloskop zur Verfügung. Der MCA besteht aus einem Impulsverstärker, dessen Parameter mithilfe der Software MC2 Analyzer optimiert werden können.

Die Wärmequellen (^{60}Co , ^{137}Cs und ^{152}Eu) wurden in unterschiedlichen Abständen vor dem Detektor auf einem verstellbaren Gitter positioniert. Der Abstand zwischen Probenmitte und Detektorspitze wurde mithilfe einer Skala eingestellt, um die Genauigkeit der geometrischen Messungen zu gewährleisten.

Der Durchmesser des aktiven Kristalls betrug $55,7\text{mm}$ für den HPGe-Detektor und $50,8\text{mm}$ für den NaI(Tl)-Detektor. Abbildung 2.1 zeigt die beiden Detektoren während des Experiments.

3 Voraufgabe: Funktionsanpassung an Energie-Spektren

Zur Auswertung der aufgenommenen Spektren wurde in einer VisualCodeStudio-Umgebung ein Python-Programm entwickelt, das die Anpassung von Gaußfunktionen mit linearem Untergrund an charakteristische Spektrallinien automatisiert. Als Eingabedaten dient ein Spektrum in Form von Kanalnummern und den zugehörigen Zählraten. Zusätzlich werden die Kanalbereiche festgelegt, in denen eine Anpassung durchgeführt werden soll.

Für jeden ausgewählten Bereich werden zunächst geeignete Startwerte für die Fitparameter automatisch aus den Messdaten bestimmt. Die statistischen Unsicherheiten der einzelnen Messpunkte werden unter Annahme einer Poisson-Verteilung aus den Zählraten berechnet und bei der Anpassung als Gewichtung berücksichtigt. Anschließend erfolgt die numerische Bestimmung der optimalen Fitparameter mithilfe der Funktion `curve_fit` aus dem Paket `SciPy`.

Für isolierte Spektrallinien wird eine einzelne Gaußfunktion mit linearem Untergrund verwendet. Treten mehrere überlappende Peaks innerhalb eines gemeinsamen Bereichs auf, können diese durch mehrere Gaußfunktionen mit gemeinsamem Untergrund simultan beschrieben werden. Dadurch lassen sich auch teilweise überlagerte Strukturen zuverlässig auswerten.

Aus den Fitparametern werden die Schwerpunktlage, die Linienbreite, die Halbwertsbreite (FWHM) sowie die Fläche der jeweiligen Spektrallinie bestimmt. Die Unsicherheiten dieser Größen werden aus der Kovarianzmatrix der Anpassung berechnet. Zur Beurteilung der Anpassungsqualität wird zusätzlich das reduzierte Chi-Quadrat bestimmt.

Die Ergebnisse werden sowohl tabellarisch ausgegeben als auch grafisch dargestellt. Dabei werden die angepassten Funktionen zusammen mit dem gemessenen Spektrum geplottet und die zugehörigen Werte des reduzierten Chi-Quadrats in der Legende angegeben. Ein Beispiel für die Anwendung des Programms auf ein Testspektrum ist in Abb. 3.1 dargestellt.

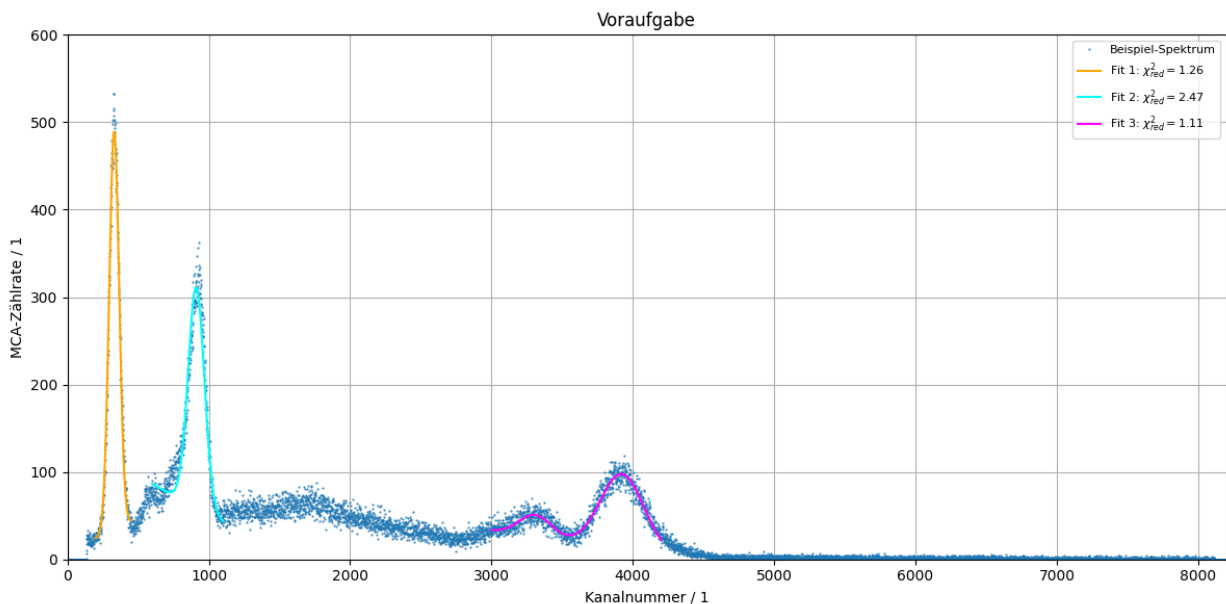


Abbildung 3.1: Beispielspektrum mit den durch das Auswerteprogramm angepassten Gaußfunktionen. In der Legende sind zusätzlich die jeweiligen Werte des reduzierten Chi-Quadrats χ^2_{red} angegeben.

4 Vorbereitung der Versuchsanordnung

4.1 Theoretische Grundlagen

4.1.1 Funktionsweise des Szintillationsdetektor

Ein Szintillationsdetektor misst ionisierende Strahlung, indem er die im Detektormaterial deponierte Energie in sichtbares Licht umwandelt und dieses Licht in elektrische Signale überführt. Das grundlegende Funktionsprinzip beruht auf der Wechselwirkung eines einfallenden Gamma-Photons mit dem Szintillatormaterial, wodurch ein schnelles Elektron erzeugt wird; dieses gibt seine Energie anschließend durch Ionisation und Anregung im Kristall ab. Die daraus resultierenden elektronischen Anregungen führen zur Emission von Szintillationslicht, dessen Intensität proportional zur deponierten Energie ist.

Beim weit verbreiteten NaI(Tl)-Szintillationsdetektor ist der Kristall mit Thallium dotiert, um zusätzliche Energieniveaus innerhalb der Bandlücke zu schaffen. Diese sogenannten „Aktivierungszentren“ ermöglichen eine effiziente Lichtemission, da angeregte Elektronen bevorzugt über diese Zentren rekombinieren und dabei Photonen im sichtbaren Bereich ($\lambda \approx 415 \text{ nm}$) aussenden. Der Kristall weist eine hohe Lichtausbeute auf (in der Größenordnung von 40.000 Photonen pro MeV deponierter Energie) sowie eine charakteristische Zeitkonstante für den exponentiellen Abklingvorgang von etwa 230 ns. Da der Kristall für das von ihm erzeugte Licht transparent ist, kann ein großer Teil der Photonen ungehindert durch den Kristall gelangen und die Ausleseeinheit erreichen.

Das erzeugte Licht wird über reflektierende Oberflächen und optische Kopplungsschichten zur Photokathode eines Photomultipliers (PMT) geleitet. Dort werden die Photonen mittels des photoelektrischen Effekts in Elektronen umgewandelt. Diese Elektronen werden beschleunigt und in einer Dynodenkette vervielfacht, wodurch an der Anode ein verstärkter Stromimpuls entsteht. Die Amplitude dieses Impulses ist proportional zur Anzahl der erzeugten Elektronen; und damit zur Lichtmenge; was wiederum direkt mit der im Kristall deponierten Energie verknüpft ist. Die resultierenden Signale zeigen einen schnellen Anstieg, gefolgt von einem exponentiellen Abklingen, das durch die RC-Zeitkonstanten der Ausleseelektronik bestimmt wird. Zur weiteren Verarbeitung durchlaufen die Rohimpulse Vorverstärker und Impulsformungsverstärker, die ihnen eine definierte Form, typischerweise eine Gauß-Form, verleihen. Anschließend werden die Impulse mittels eines Vielkanalanalysators (MCA) nach ihrer Amplitude sortiert, um ein Energiespektrum zu erzeugen. Dieses Spektrum weist Merkmale wie Photopeaks, Compton-Kontinua und Escape-Peaks auf, anhand derer Energie und Art der einfallenden Strahlung bestimmt werden können.

Ein wesentlicher Nachteil von Szintillationsdetektoren ist ihre relativ schlechte Energieauflösung. Bei NaI(Tl) liegt dieser Wert bei 662 keV typischerweise im Bereich von 6-7 %, was deutlich schlechter ist als bei Halbleiterdetektoren. Diese begrenzte Auflösung ist auf statistische Schwankungen der Lichtausbeute, eine unvollständige Lichtsammlung im Kristall sowie Schwankungen der Verstärkung des Photomultipliers zurückzuführen. Dennoch bieten Szintillationsdetektoren, insbesondere bei Anwendungen, die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten oder hohe Nachweiswahrscheinlichkeiten erfordern, wesentliche Vorteile, wie etwa eine hohe Effizienz, große aktive Volumina und eine schnelle Signalantwort.

4.2 Funktionsweise des Halbleiterdetektor

Halbleiterdetektoren zählen zu den vielversprechendsten Instrumenten für die Gammaspektroskopie und zeichnen sich insbesondere durch ihre hervorragenden Nachweiseigenschaften aus. Ihre Funktionsweise beruht auf der Bildung von Elektron-Loch-Paaren in einem Halbleitermaterial, typischerweise hochreinem Germanium (HPGe). Ein einfallendes Gamma-Photon wechselwirkt mit dem Kristall durch den photoelektrischen Effekt, Compton-Streuung oder Paarbildung und erzeugt dabei ein

Elektron, das seine Energie durch Ionisation im Material abgibt. Pro Einheit der einfallenden Energie entsteht eine große Anzahl von Ladungsträgern; bei Germanium beträgt die zur Bildung eines Elektron-Loch-Paares erforderliche Energie lediglich 2,96 eV. Folglich erzeugt ein 1-MeV-Photon 300.000 Ladungsträger, was die hohe Empfindlichkeit dieser Detektoren erklärt.

Um eine optimale Ladungssammlung zu gewährleisten, wird der Halbleiterkristall durch geeignete Dotierung und das Anlegen einer Hochspannung in einen Verarmungszustand (oder eine Raumladungszone) versetzt. In diesem Zustand werden freie Ladungsträger aus der aktiven Zone abgeführt. Dieser Bereich trennt die bei der Wechselwirkung mit der Strahlung erzeugten Elektron-Loch-Paare und lenkt Elektronen zur Anode sowie Löcher zur Kathode. Die Bewegung der elektrischen Ladungen erzeugt eine messbare Spannung, deren Amplitude proportional zur deponierten Energie ist. Das Verhalten des Detektors lässt sich durch das Shockley-Ramo-Theorem beschreiben, das einen Zusammenhang zwischen dem Potenzial an den Elektroden und der Bewegung der Ladungsträger herstellt.

Da diese Detektoren einen möglichst geringen Leckstrom erfordern, müssen HPGe-Kristalle bei niedrigen Temperaturen betrieben werden, typischerweise bei 77 K (der Temperatur von flüssigem Stickstoff). Nur so lässt sich die thermische Erzeugung von Elektron-Loch-Paaren minimieren und die Wirksamkeit der Verarmungszone maximieren. Auch die Reinheit des Germaniums (Verunreinigungskonzentration $< 10^{10} \text{ cm}^{-3}$) ist entscheidend, da selbst eine geringe Konzentration von Defekten Ladungsfallen erzeugen kann, welche die Ladungsträgermobilität stören und die Energieauflösung beeinträchtigen.

Der erzeugte Stromimpuls ist kurzlebig und wird von einem Vorverstärker in einen Spannungsimpuls umgewandelt. Anschließend erfolgt eine Impulsformung (typischerweise Gauß-förmig), um das Signal-Rausch-Verhältnis zu optimieren. Die Amplitude des resultierenden Impulses ist proportional zur einfallenden Energie und wird in einem Vielkanalanalysator (MCA) einem bestimmten Kanal zugeordnet. Das resultierende Energiespektrum zeigt schmale Photopeaks, ein Compton-Kontinuum sowie gegebenenfalls Escape-Peaks. Die Linienbreite liegt in der Größenordnung von einigen keV und ist damit deutlich geringer als bei Szintillationsdetektoren.

Die Energieauflösung von HPGe-Detektoren beruht auf den geringen Schwankungen der Anzahl von Elektron-Loch-Paaren. Dieses Phänomen wird durch den Fano-Faktor beschrieben, dessen Wert bei Halbleitern wesentlich niedriger ist als bei Gasen oder Szintillatoren. Daraus resultiert eine Energieauflösung von etwa 0,1 % bis 0,2 % bei 1 MeV, was eine zufriedenstellende Leistungsfähigkeit für den Nachweis von Gammastrahlung gewährleistet. Allerdings weisen diese Detektoren eine geringere Empfindlichkeit bei hohen Flussdichten auf, da die Ordnungszahl von Germanium niedriger ist als beispielsweise die des Jods in NaI-Kristallen. Zudem sind HPGe-Detektoren komplex aufgebaut, strahlungsempfindlich und erfordern eine häufige Kalibrierung. Trotz dieser Einschränkungen sind Halbleiterdetektoren dank ihrer hohen Empfindlichkeit unverzichtbare Instrumente für die hochpräzise Gammaskopie, insbesondere in der Kernphysik, der Umweltanalytik und der Elementcharakterisierung. Ihre Fähigkeit, benachbarte Peaks zu unterscheiden und feine Variationen zu erfassen, macht sie für zahlreiche Anwendungen von unschätzbarem Wert.

4.2.1 Justage des NaI-Szintillationsdetektor

Zunächst wird die Hochspannung des Photomultipliers so eingestellt, dass der Detektor in seinem stabilen Arbeitsbereich betrieben wird. Die Spannung wird schrittweise erhöht, bis eine ausreichende Impulsrate und eine deutlich erkennbare Impulsamplitude erreicht sind, ohne den Photomultiplier in seinen nichtlinearen Arbeitsbereich zu treiben. Das Ausgangssignal des Vorverstärkers wird anschließend direkt auf einem Oszilloskop betrachtet; dabei werden der charakteristische Signalverlauf, die Impulsdauer und die Amplitude aufgezeichnet. Der Signalverlauf wird bestimmt durch das Szintillationsereignis im NaI(Tl)-Kristall, die Lichtemission, die interne Verstärkung des Photomultipliers sowie die nachfolgende Impulsformung durch den Vorverstärker. Dieses Signal durchläuft anschlie-

ßend eine weitere Verarbeitung im Hauptverstärker, bevor es zur digitalen Spektrenaufnahme an einen Vielkanalanalysator (MCA) weitergeleitet wird.

4.3 Justage des HPGe-Halbleiterdetektor

Zunächst wird das Signal des HPGe-Detektors direkt an der Vorverstärkerstufe mithilfe eines Oszilloskops analysiert. Dabei werden Signalform, Impulsdauer und Amplitude erfasst. Die Signalform wird durch die Bildung und Ansammlung von Elektron-Loch-Paaren im verarmten Germaniumkristall sowie durch die Ladungsansammlung im Vorverstärker bestimmt. Die Ausgangsspannung wird anschließend vom Hauptverstärker verarbeitet und in den Vielkanalanalysator eingespeist, um das Spektrum zu erhalten.

Im nächsten Schritt wurden Gammaspektren für die radioaktiven Elemente ^{60}Co , ^{137}Cs und ^{152}Eu gemessen. Zusätzlich wurde unter Verwendung derselben Geometrie das Untergrundspektrum aufgezeichnet, um den Beitrag der Umgebungsstrahlung zu minimieren. Die Messdauer wurde so gewählt, dass scharfe, zuverlässige Photopeaks gewährleistet waren.

Auf der Grundlage dieser Spektren wird eine Intensitätskalibrierung des HPGe-Detektors durchgeführt. Dieser Prozess umfasst die Zuordnung der bekannten Gammaintensität zur Kanalnummer des Photopeaks und die Definition einer Umrechnungsfunktion mittels linearer Regression, wodurch die Umwandlung von Kanalnummern in Intensitätswerte ermöglicht wird.

4.4 Beobachtung der Signale

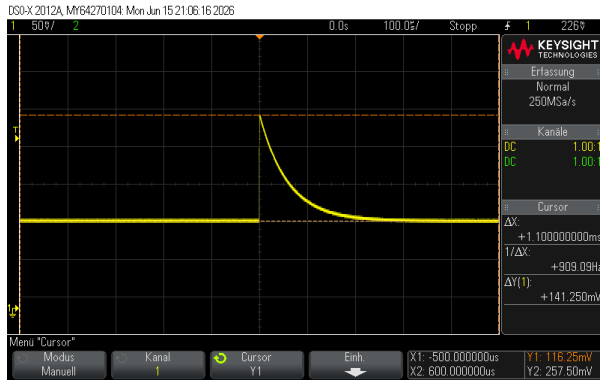
Nach erfolgreicher Justierung der Detektoren werden an beiden Detektoren drei Standardproben sowie das Untergrundspektrum aufgenommen. Jede Messung dauert 300 Sekunden und wird hinsichtlich der Totzeit des Vielkanalanalysators (MCA) korrigiert. Zur Berücksichtigung der Untergrundstrahlung wird eine zusätzliche Messung ohne Strahlenquelle durchgeführt.

Die Proben werden so positioniert, dass die Zählrate unter $2,5\text{ kHz}$ bleibt, da höhere Raten zu einer Zunahme von Summenpeaks führen, was die Qualität des Spektrums beeinträchtigen kann. Für jede Messung wird der Abstand D zwischen Probe und Detektor bestimmt, um die anschließende Berechnung der Gesamteffizienz zu ermöglichen.

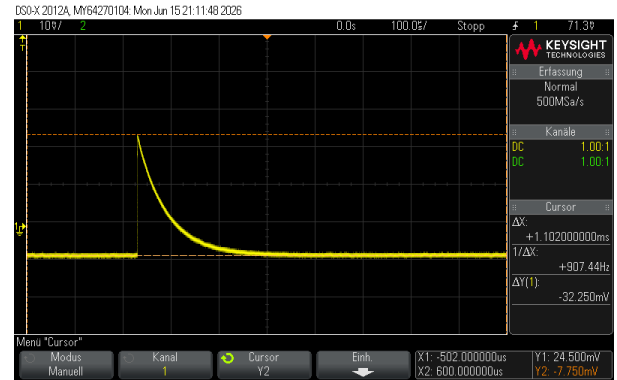
Die Anzahl der vom Szintillationsdetektor registrierten Signale nimmt mit der Spitzenspannung zu. Um die Zählrate zu erhöhen, werden die Spitzenspannung schließlich auf $(691,0 \pm 0,1)\text{V}$ eingestellt. Durch eine weitere Erhöhung der Trigger-Schwelle am Oszilloskop ermöglichen beide Detektoren die Identifizierung von Signalen, die dem 661-keV-Peak der ^{137}Cs -Quelle entsprechen (Abbildung 4.1).

Die von den beiden Detektoren gelieferten Signale waren sehr ähnlich. Dies liegt daran, dass die Lichtausbeute im HPGe-Detektor und die Photomultiplier-Ströme im NaI-Detektor intern in Spannungsimpulse umgewandelt und anschließend verstärkt werden. Die unregelmäßige Beschaffenheit der Impulse deutet darauf hin, dass kapazitive Effekte von der Signalverarbeitung innerhalb beider Detektionssysteme abhängen.

Die gemessene Spannung von 2 V liegt in einem konstanten Bereich, und die kurze Anstiegszeit ist besonders vorteilhaft für Anwendungen. Im Vielkanalanalysator (MCA) werden die Impulse verstärkt und in Signale mit quasi-gaußförmigem Verlauf umgewandelt, die schließlich von der Ausleseelektronik in ein Impulsamplitudenspektrum überführt werden.



(a) NaI-Szintillationsdetektor



(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 4.1: Oszillogramme der Detektions-Signale vom 661 keV-Photopeak von ^{137}Cs an beiden Detektoren

Die drei radioaktiven Quellen werden nun vermessen. Die Aktivität, Messdauer und Detektorabstände bei der Messung sind in Tabelle 4.4 Abhängig von der Aktivität wurden die Dauer und Abstände angepasst, um immer eine zufriedenstellende Messrate zu erhalten.

Tabelle 4.1: Aktivitäten der verwendeten Quellen zum Messzeitpunkt. Der Abstand zwischen Quelle und Detektor betrug stets 10 ± 2 cm. (am 15.06.2026)

Isotop	Aktivität / Bq
^{137}Cs	363 398.21
^{60}Co	36 112.00
^{152}Eu	557 050.05

5 Energiekalibrierung

5.1 Theoretische Grundlagen

Compton-Streuung Die in diesem Versuch eingesetzte γ -Strahlung stammt aus dem Zerfall von ^{137}Cs und besitzt eine Energie von etwa 661,7 keV. In diesem Energiebereich dominiert die Compton-Streuung die Wechselwirkung der Photonen mit Materie. Dabei wird ein Photon an einem quasi freien Elektron gestreut und überträgt einen Teil seiner Energie auf dieses Elektron.

Die Energie des gestreuten Photons hängt vom Streuwinkel θ ab und wird durch die Compton-Beziehung beschrieben [1]:

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{E_\gamma}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)} \quad (5.1)$$

Hierbei bezeichnet m_e die Elektronenmasse und c die Lichtgeschwindigkeit.

Abschwächung der Strahlung Da die Bindungsenergien der Elektronen im Aluminium im Vergleich zur Photonenergie klein sind, können die Elektronen näherungsweise als frei betrachtet werden. Die Intensitätsabnahme der γ -Strahlung beim Durchgang durch Materie lässt sich mit dem Lambert-Beer-Gesetz [**compton_uzh**] beschreiben:

$$I(d) = I_0 e^{-\mu d} \quad (5.2)$$

Dabei ist I_0 die Anfangsintensität, d die Materialdicke und μ der lineare Schwächungskoeffizient. Der totale Wirkungsquerschnitt σ [**Knoll**][2] ergibt sich über die Elektronendichte des Materials zu

$$\sigma = \frac{\mu}{n_e}, \quad (5.3)$$

wobei die Elektronendichte [**Knoll**][2] durch

$$n_e = \frac{Z \rho N_A}{M} \quad (5.4)$$

gegeben ist. Hierbei stehen Z für die Ordnungszahl, ρ für die Dichte, M für die molare Masse und N_A für die Avogadro-Konstante.

Im betrachteten Energiebereich spielt die Paarbildung keine Rolle, da hierfür mindestens 1,022 MeV erforderlich wären. Der Photoeffekt liefert in Aluminium lediglich einen kleinen Beitrag zur Gesamtabschwächung. Die Energiekalibrierung eines Gammaspektrometers basiert auf der Zuordnung von Kanalnummern eines Multikanalanalysators (MCA) zu bekannten γ -Übergangsenergien. Hierfür werden Proben mit bekannten Zerfallsprofilen und spektraler Vielfalt verwendet. Der ^{152}Eu -Kern eignet sich besonders gut für die Kalibrierung im Energiebereich zwischen etwa 100 keV und 1,4 MeV, da er eine große Anzahl von Gamma-Übergängen enthält. Zusätzlich wird der 662-keV-Übergang von ^{137}Cs verwendet, um die Kalibrierung im mittleren Energiebereich zu stabilisieren.

Energie (keV)	Intensität (%)	Übergang
121,7817 ± 0,0003	28,53 ± 0,16	$^{152}\text{Eu} \rightarrow ^{152}\text{Sm}$
244,6974 ± 0,0008	7,55 ± 0,04	$^{152}\text{Eu} \rightarrow ^{152}\text{Sm}$
344,2785 ± 0,0012	26,59 ± 0,20	$^{152}\text{Eu} \rightarrow ^{152}\text{Gd}$
411,1165 ± 0,0012	2,237 ± 0,013	$^{152}\text{Eu} \rightarrow ^{152}\text{Gd}$
443,9606 ± 0,0016	2,827 ± 0,014	$^{152}\text{Eu} \rightarrow ^{152}\text{Sm}$
778,9045 ± 0,0024	12,93 ± 0,08	$^{152}\text{Eu} \rightarrow ^{152}\text{Gd}$
867,380 ± 0,003	4,23 ± 0,03	$^{152}\text{Eu} \rightarrow ^{152}\text{Sm}$
964,057 ± 0,005	14,51 ± 0,07	$^{152}\text{Eu} \rightarrow ^{152}\text{Sm}$

Tabelle 5.1: Auswahl der häufigsten γ -Übergänge von ^{152}Eu mit ihren Energien und Intensitäten. **[Eu-peaks]**

γ -Spektrum von ^{152}Eu Der Zerfall von ^{152}Eu führt über mehrere angeregte Zustände des ^{152}Sm zu einer Vielzahl charakteristischer γ -Linien.

Aufgrund der begrenzten Energieauflösung des Detektors können sich mehrere nahe beieinander liegende Übergänge überlappen und einen einzigen Peak bilden. Diese Überlappung tritt besonders häufig bei Spannungen über 400 keV auf, da der Linienabstand dann kleiner als die Halbwertsbreite (FWHM) des Detektors ist. Zur genauen Identifizierung der Linien wird eine Hintergrundmessung ohne Probe durchgeführt und anschließend vom Spektrum subtrahiert, um die Auswirkungen von Umgebungsstrahlung und elektrischem Rauschen zu eliminieren.

5.2 Durchführung

Im nächsten Schritt werden Gammaspektren der verwendeten radioaktiven Quellen aufgenommen. Konkret werden nacheinander die Spektren von ^{60}Co , ^{137}Cs und ^{152}Eu aufgezeichnet. Zusätzlich wird das Untergrundspektrum (ohne Quelle) gemessen, um eine spätere Subtraktion der Untergrundbeiträge zu ermöglichen. Die Messzeiten werden so gewählt, dass die Photopeaks scharf ausgeprägt und statistisch gut aufgelöst sind.

Da das Untergrundspektrum während der Messung nicht zuverlässig aufgenommen werden konnte, musste in allen Auswerteschritten auf einen expliziten Untergrundabzug verzichtet werden. Dies hat direkte systematische Auswirkungen auf sämtliche Größen, die aus Peakflächen oder Gesamtzählraten bestimmt werden. Insbesondere werden die integrierten Peakflächen systematisch überschätzt, da sowohl das Compton-Kontinuum als auch elektronische Rauschanteile in die Fits eingehen. Dadurch erhöhen sich die berechneten Peak-to-Total-Verhältnisse sowie die aus Effizienzkorrekturen rekonstruierten Aktivitäten. Da die statistischen Unsicherheiten aufgrund der hohen Zählraten sehr klein sind, dominieren diese systematischen Effekte die gesamte Auswertung.

Auf der Grundlage der aufgenommenen Spektren wird eine Energiekalibrierung des Systems durchgeführt. Dabei werden die bekannten Gammaenergien der Quellen mit den Kanalnummern verknüpft, die den Photopeaks entsprechen. Mittels linearer Regression wird eine Kalibriergerade bestimmt, die die Umrechnung von Kanalnummern in Energiewerte ermöglicht.

5.3 Auswertung

Die aufgezeichneten Untergrundspektren sollten eigentlich das erwartete niederenergetische Rauschen sowie eine niedrige Ereignisrate zeigen; leider konnten diese aber nicht rechtzeitig abgeholt

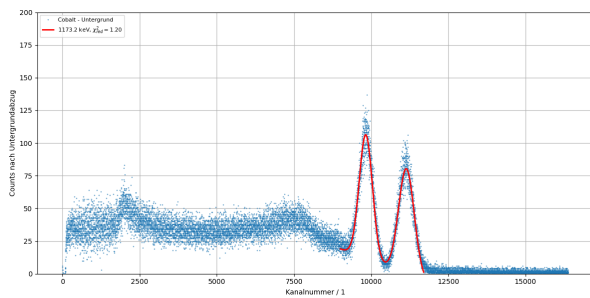
werden. Folglich wurde, wie oben erwähnt das Untergrundspektrum vor jeder weiteren Analyse von der jeweiligen Messreihe nicht abgezogen. (siehe Anhang, Abbildung 10.4)

Zur Energiekalibrierung werden Gauß-Funktionen in Kombination mit einem linearen Untergrund an einen begrenzten Kanalbereich um die entsprechenden Photopeaks angepasst. Die verwendete Anpassungsfunktion lautet:

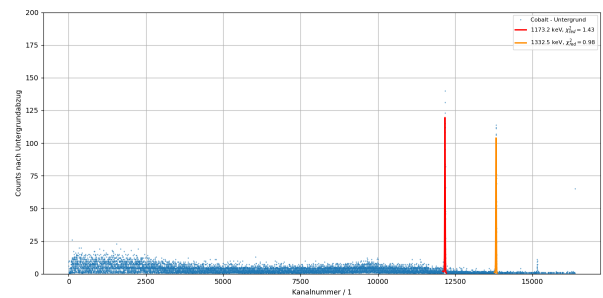
$$G(k) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \exp\left(\frac{-(\mu - k)^2}{2\sigma^2}\right) + a \cdot k + b, \text{ wobei } \sigma_{FWHM} = 22\sqrt{2\ln(2)} \cdot \sigma \quad (5.5)$$

Hier bezeichnet k den Kanalindex des Vielkanalanalysators (MCA). Die Ergebnisse ermöglichen die Bestimmung der Peak-Mittenposition μ , der Halbwertsbreite σ_{FWHM} sowie der Peak-Fläche A . Da der lineare Untergrund nicht berücksichtigt werden konnte, ist die Bestimmung der Emissionslinien nicht sehr präzise, insbesondere bei Spektren, die mit NaI-Detektoren aufgenommen wurden, da hier der Compton-Untergrund erheblich ist.

Die folgenden Abbildungen zeigen einen direkten Vergleich der Spektren, die mit beiden Detektoren von derselben Probe aufgenommen wurden. Zur Erleichterung der Auswertung wurden die Spektren bereits energiekalibriert; die Ergebnisse dieser Kalibrierung werden im weiteren Verlauf vorgestellt. Alle durch Gleichung 5.3 definierten Parameter sind in den Tabellen ?? und 10.5 aufgeführt. Aufgrund der außergewöhnlichen Schärfe der HPGe-Spektrallinien werden diese zudem in den Abbildungen 10.4 detailliert dargestellt.



(a) NaI-Szintillationsdetektor



(b) HPGe-Halbleiterdetektor

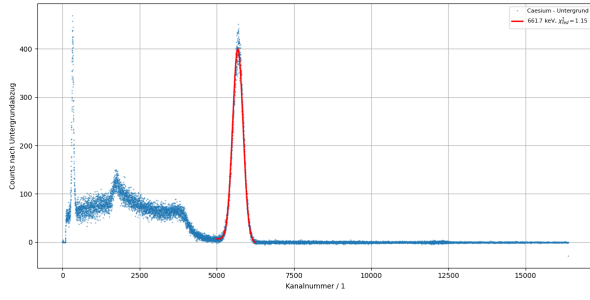
Abbildung 5.1: Gemessenes Energie-Spektrum der ^{60}Co -Quelle an beiden Detektoren

Auf Abbildung 5.1 sind das gemessene Energiespektrum der ^{60}Co -Quelle an beiden Detektoren zu sehen. Die charakteristischen Linien bei 1173keV und 1332keV sind in den Spektren der HPGe- und NaI-Detektoren deutlich erkennbar. Es ist ersichtlich, dass der Halbleiterdetektor eine bessere Empfindlichkeit bietet als der Szintillationsdetektor, was den Erwartungen entspricht. Dies zeigt sich an der geringen Breite der Photopeaks. Obwohl der Compton-Untergrund das NaI-Spektrum dominiert, ist er im Vergleich zur Peakhöhe im HPGe-Spektrum vernachlässigbar.

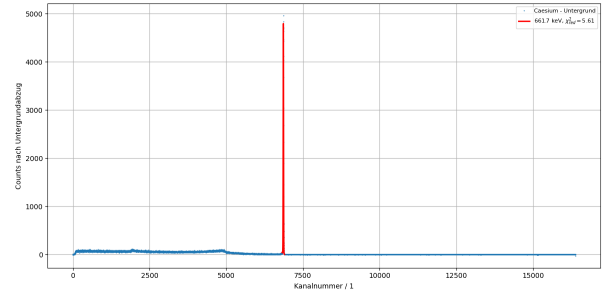
Das Compton-Kontinuum resultiert aus dem Compton-Effekt im Detektormaterial: Der Bereich möglicher Streuwinkel θ (zwischen 0° und 180°) für das gestreute Photon führt zu einer konstanten Verteilung der absorbierten Energie. Die auf das Elektron übertragene Energie erscheint im Spektrum als kontinuierliche Verteilung. Das typische Spektrum weist charakteristische Maxima bei $(2350 \pm 100) \text{ eV}$ und $(7500 \pm 100) \text{ eV}$ auf, die den extremalen Streuwinkeln $\theta = 180^\circ$ und $\theta = 0^\circ$ entsprechen.

Die Cäsium-Konzentration ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Sie zeigt ein ähnliches Verhalten wie die zuvor erwähnten Kobaltspektren und dient der Kalibrierung des 661-keV -Photopeaks.

Das Europium-Emissionsprofil ist in Abbildung 5.3 dargestellt. Während sich die maximal zu erwartende Umwandlungseffizienz für den Halbleiterdetektor leicht aus Tabelle 1 bestimmen lässt,



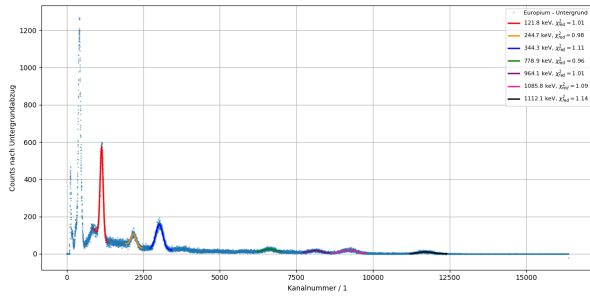
(a) NaI-Szintillationsdetektor



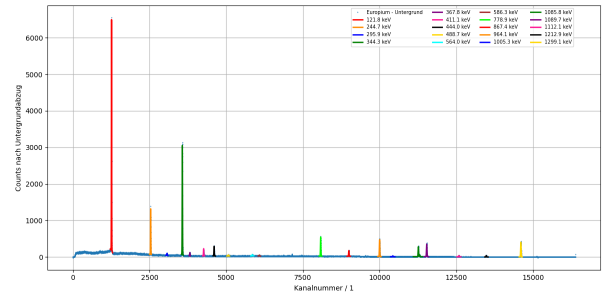
(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 5.2: Gemessenes Energie-Spektrum der ^{137}Cs -Quelle an beiden Detektoren

gestaltet sich dies beim Szintillationsdetektor aufgrund der geringeren Ströme schwieriger. Folglich wird für den NaI-Detektor nur die kritische Phase für Kapazitätsmessungen herangezogen.



(a) NaI-Szintillationsdetektor



(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 5.3: Gemessenes Energie-Spektrum der ^{152}Eu -Quelle an beiden Detektoren

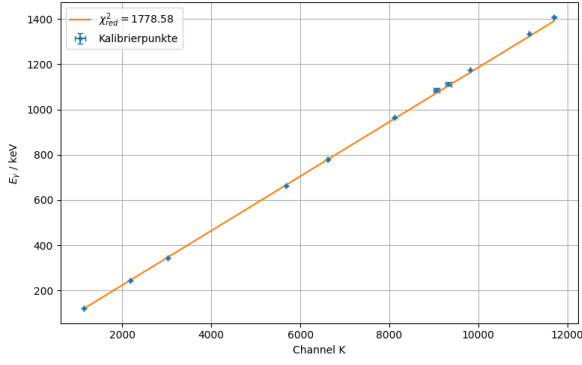
Es wird eine Energie-Kalibration, unter der Annahme, dass es eine lineare Zuordnung zwischen der Kanalnummer k und der gemessenen Energie E besteht, durchgeführt:

$$E(k) = \frac{k - b}{a} \quad (5.6)$$

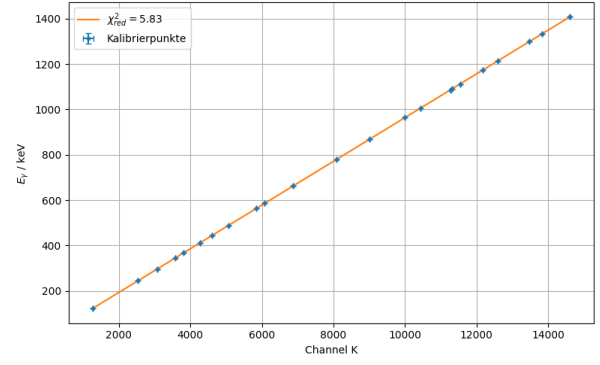
Wenn dies auf die ermittelten Maxima μ und die Literaturwerte $E(\mu)$ für zugehörigen Energien angewendet wird, ergeben sich für beide Detektoren die in Abbildung 5.4 gezeigten Zusammenhänge:

Die mit dem linearen Energie-Fit verbundenen Unsicherheiten sind vernachlässigbar, da die Literaturwerte der Übergangsenergien gut bekannt sind und die Positionen der Spektralpeaks mit hinreichender Präzision bestimmt werden können. Die reduzierten Chi-Quadrat-Werte der Peakfits liegen insbesondere beim NaI-Detektor deutlich über dem erwarteten Bereich von $\chi^2_{\text{red}} \approx 1$. Dies ist auf zwei Ursachen zurückzuführen: Erstens sind die Peaks von Szintillationsdetektoren aufgrund von Lichtsammlungsverlusten und Compton-Anteilen nicht ideal gaußförmig. Zweitens führt der fehlende Untergrundabzug dazu, dass die Fitfunktion den tatsächlichen Spektralverlauf nur unzureichend beschreiben kann. Trotz der großen χ^2_{red} -Werte sind die Peakpositionen jedoch robust bestimmt, sodass die Energiekalibrierung weiterhin zuverlässig durchgeführt werden kann. Selbst bei den sehr großen reduzierten χ^2 -Werten liefert der lineare Fit gute Kalibriergeraden. Die Fitergebnisse lauten wie folgt:

HPGe : $a = (0,096385 \pm 0,000001)\text{keV}$, $b = (0,132 \pm 0,005)\text{keV}$ und *NaI* : $a = (0,120150 \pm 0,000437)\text{keV}$, $b = (-16,$



(a) NaI-Szintillationsdetektor



(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 5.4: Energie-Kanal-Kalibration anhand der angepassten γ -Linien der verwendeten Quellen

Auf der Grundlage dieser Parameter wurden Energieskalierungen für die vorangehenden und nachfolgenden Abbildungen berechnet. Die simulierten Spektren zeigen eine gute Übereinstimmung zwischen den erwarteten und den tatsächlich beobachteten Peakflächen. Obwohl die Fitgüte einzelner Peaks insbesondere im NaI-Spektrum eingeschränkt ist, bleibt die Energiekalibrierung zuverlässig. Dies liegt daran, dass die Peakpositionen auch bei unvollständiger Modellierung des Untergrunds mit hoher Präzision bestimmt werden können. Die lineare Beziehung zwischen Kanalnummer und Energie ist physikalisch vorgegeben und wird durch die Vielzahl gut getrennter Kalibrationslinien zusätzlich stabilisiert. Die Unsicherheiten der Literaturenergien sind vernachlässigbar klein, sodass die Kalibriergerade trotz großer χ^2_{red} -Werte eine korrekte Abbildung der Energieachse liefert.

6 Bestimmung der Halbwertsbreite

6.1 Theoretische Grundlagen

6.2 Durchführung

Nach erfolgreichem Abschluss der Kalibrierung wird die Halbwertsbreite (FWHM - Full Width at Half Maximum) der dominanten Peaks bestimmt. Dies umfasst zwei Linien aus dem ^{60}Co -Spektrum, die 661-keV-Linie von ^{137}Cs sowie bestimmte, gut aufgelöste Linien aus dem ^{152}Eu -Spektrum. Aus der Halbwertsbreite und der Peakenergie wird die Energieauflösung des Detektors berechnet und die Energieabhängigkeit der Auflösung untersucht.

Im vorherigen Abschnitt wurde gezeigt, dass die Bandbreite eines Halbleiterdetektors wesentlich schmäler ist als die eines Szintillationsdetektors. Dieser Unterschied lässt sich durch die Bestimmung der Halbwertsbreite (FWHM) der Photopeaks, bezeichnet als ΔE , charakterisieren. Hierzu werden die beiden Parameter (E, σ) aus den Tabellen ?? und 10.5 gegeneinander aufgetragen.

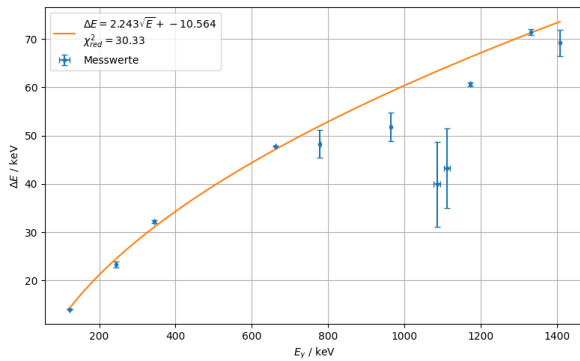
Der für einen Halbleiterdetektor zu erwartende theoretische Zusammenhang (bei dem die intrinsische Halbwertsbreite ΔE_d mit der Photonenenergie zunimmt) wird durch folgende Gleichung 6.2 beschrieben:

$$\Delta E = \sqrt{\Delta E_d^2 + \Delta E_e^2}. \quad (6.1)$$

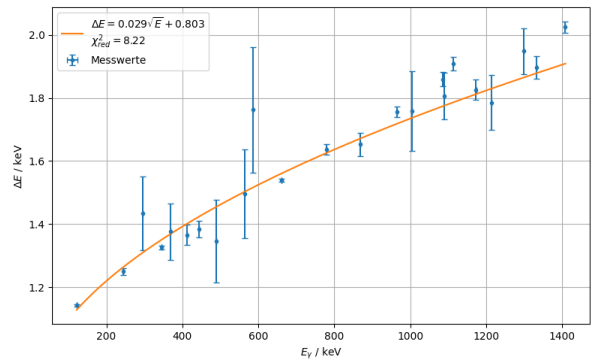
Im Gegensatz dazu wird das bei einem Funkendetektor beobachtete Verhalten durch diese Funktion 6.2 dargestellt:

$$\Delta E = y \cdot \sqrt{E_\gamma} + z \quad (6.2)$$

Abbildung 6.1 zeigt die in Abhängigkeit von der Intensität berechneten FWHM-Werte für beide Detektoren sowie die entsprechenden, aus den Gleichungen 6.1 und 6.2 abgeleiteten Funktionen.



(a) NaI-Szintillationsdetektor



(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 6.1: FWHM-Halbwertsbreiten in Abhängigkeit von der Energie

Der Vergleich der beiden Datensätze bestätigt, was bereits anhand der Intensitätsspektren zu beobachten war: Die dem Szintillationsdetektor zugeordnete Breite ist etwa 33-mal größer als die des Halbleiterdetektors. Beide Korrelationsfunktionen zeigen eine Breite der Photopeaks bei hohen reduzierten χ^2 -Wert (größer als 1). Lediglich beim NaI-Detektor tritt bei höheren Energien eine deutlichere Diskrepanz zwischen Modell und Messdaten auf.

Die Fitparameter lauten wie folgt:

$$\text{HPGe} : y = (0,02947 \pm 0,00030), z = (0,80282 \pm 0,00616) \text{ keV}$$

$$NaI : y = (2, 24305 \pm 0, 00879), z = (-10, 56407 \pm 0, 16731) keV$$

$\Rightarrow$ Für den HPGe-Detektor (z.B.) :

$$\Delta E_{122} = (1, 13 \pm 0, 01) keV$$

$$\Delta E_{344} = (1, 35 \pm 0, 01) keV$$

$$\Delta E_{778} = (1, 63 \pm 0, 01) keV$$

$$\Delta E_{1408} = (1, 91 \pm 0, 01) keV$$

Im untersuchten Energiebereich liegt die Halbwertsbreite (FWHM) des HPGe-Detektors zwischen 1,1 keV und 2,1 keV. Folglich hat die Elektronenstrahlbreite ΔE_e einen signifikanten Einfluss auf die Energiebilanz. Bei sehr hohen Energien (MeV-Bereich) ist dieser verlustbedingte Beitrag vernachlässigbar im Vergleich zu der energieabhängigen Komponente ($\propto x$), die mit dem elektrischen Feld verknüpft ist. Die Bestimmung der Halbwertsbreite (FWHM) ist besonders empfindlich gegenüber einem nicht abgezogenen Untergrund. Da der Fit eine Gaußfunktion auf einen Peak mit zusätzlichem Compton-Anteil anpasst, werden die Flanken des Peaks künstlich verbreitert. Dies führt zu einer systematischen Überschätzung der FWHM, insbesondere beim NaI-Detektor. Die Energieabhängigkeit der Auflösung zeigt dennoch den erwarteten Trend, wobei die HPGe-Daten deutlich besser mit dem theoretischen Modell übereinstimmen. Die Abweichungen im NaI-Spektrum sind auf die schlechtere Peakform und den fehlenden Untergrundabzug zurückzuführen.

7 Peak-to-Total-Verhältnis

7.1 Theoretische Grundlagen

7.2 Durchführung

Als Nächstes wird das Peak-zu-Gesamt-Verhältnis für die Spektren von ^{137}Cs und ^{60}Co ermittelt. Hierzu wird die Fläche des Photopeaks ins Verhältnis zur Gesamtzahl der registrierten Ereignisse gesetzt. Dieses Verhältnis gibt Aufschluss über die Reinheit des Spektrums sowie über den relativen Anteil des Compton-Untergrunds und der Streuprozesse innerhalb des Detektors. Schließlich wird die Effizienz des NaI-Detektors mithilfe einer ^{137}Cs -Quelle bestimmt. Die absolute Nachweisefizienz wird unter Berücksichtigung der bekannten Aktivität, der Emissionswahrscheinlichkeit der 661-keV-Linie, der Messdauer sowie der Geometrie berechnet. Dies ermöglicht eine Abschätzung der Anzahl der emittierten Photonen, die tatsächlich vom Detektor registriert werden. Das Peak-zu-Gesamt-Verhältnis für die ^{137}Cs - und ^{60}Co -Spektren wurde grafisch dargestellt. Hierfür werden die Positionen der Photopeaks relativ zur Anzahl der registrierten Ereignisse (Counts) normiert. Diese Auswertung erlaubt eine Beurteilung der spektralen Reinheit sowie der Größe des Compton-Untergrunds bei einem Halbleiterdetektor.

7.3 Auswertung

Das Peak-zu-Gesamt-Verhältnis (Peak-to-Total Ratio) ist eine weitere Möglichkeit, die Detektorqualität zu bewerten. Die Anzahl der einem Photopeak zugeordneten Ereignisse ergibt sich aus der Fläche A unter der entsprechenden Gauß-Funktion $G(K)$. Bei einer Cäsium-Messung, bei der nur ein dominanter Photopeak auftritt, erhält man das Peak-zu-Gesamt-Verhältnis P_T durch Division dieser Fläche durch die Gesamtzahl der registrierten Ereignisse N_t .

Ein ähnliches Verhältnis lässt sich für eine Kobalt-Quelle bestimmen. Da in diesem Fall zwei sehr eng beieinander liegende Emissionslinien vorliegen, wird die Gesamtzahl der Photopeak-Ereignisse als Summe der beiden Flächen definiert: $A(1173 \text{ keV}) + A(1332 \text{ keV})$. Als Energie des kombinierten Peaks wird der Mittelwert der beiden Übergangsenergien herangezogen, d. h. etwa 1250 keV.

Für $E_\gamma(\text{Cs}) = 661,7 \text{ keV}$ und $E_\gamma(\text{Co}) = 1250 \text{ keV}$
HPGe:

$$P_T(\text{Cs}) = (18,424 \pm 0,07)\%, \quad P_T(\text{Co}) = (11,251 \pm 0,017)\%$$

NaI:

$$P_T(\text{Cs}) = (33,39 \pm 1,04)\%, \quad P_T(\text{Co}) = (22,60 \pm 0,17)\% \quad (7)$$

Die Ergebnisse zeigen, dass der Szintillationsdetektor (NaI) fast doppelt so viel der registrierten Ereignisse dem Photopeak zuordnet. Dies deutet auf eine besonders gute Ansprechfunktion des NaI-Detektors hin. Zudem nimmt bei beiden Detektoren das Peak-zu-Gesamt-Verhältnis mit steigender Photonenenergie E_γ ab. Eine plausible Erklärung hierfür ist eine Abnahme der Detektoreffizienz bei hohen Energien; dies führt zu einer relativen Überrepräsentation nieder- und mittlereenergetischer Ereignisse und bewirkt somit ein Absinken des Peak-zu-Gesamt-Verhältnisses bei höheren Energien. Die Berechnung basiert auf Spektren, die nach Abzug des Untergrunds für die bekannten Quellen erhalten wurden. Dieses Vorgehen ist sinnvoll, da die Auswirkungen externer Untergrundstrahlung

nicht als „Fehlfunktion“ des Detektors interpretiert werden dürfen und daher vor der Bestimmung des Peak-zu-Gesamt-Verhältnisses eliminiert werden müssen.

Das Peak-to-Total-Verhältnis ist stark vom Untergrund beeinflusst. Ohne expliziten Untergrundabzug enthält die integrierte Peakfläche einen Beitrag aus dem Compton-Kontinuum, wodurch das Verhältnis systematisch zu groß wird. Dies betrifft insbesondere den NaI-Detektor, dessen breites Compton-Kontinuum einen erheblichen Anteil an der Gesamtzählrate ausmacht. Trotzdem zeigt sich der erwartete qualitative Unterschied zwischen beiden Detektoren: Der HPGe-Detektor besitzt aufgrund seiner schmalen Peaks ein deutlich höheres Peak-to-Total-Verhältnis als der NaI-Detektor.

8 Bestimmung der Detektoreffizienz

8.1 Theoretische Grundlagen

Detektoreffizienz Die Wahrscheinlichkeit, dass ein γ -Photon mit der Energie E im Detektor ein vollständiges Signal erzeugt, wird mit der Detektoreffizienz $\epsilon(E)$ beschrieben. Diese hängt von der Anzahl der detektierten γ -Photonen $N_{\gamma}(E)_{detektiert}$ und der $N_{erreicht}$ ab:

$$\epsilon(E_{\gamma}) = \frac{N_{detektiert}}{N_{erreicht}} \approx \frac{N_{detektiert}}{B} \cdot \frac{4\pi D^2}{\pi d^2}, \text{ wobei } B \text{ die Aktivität der Probe ist} \quad (8.1)$$

Die absolute Aktivität der Probe ist unbekannt, also kann nur die relative Effizienz bestimmt werden. Aber das ist für die Energieabhängigkeit der Effizienz ausreichend, denn der unbekannte Proportionalitätsfaktor ist für alle Energien der gleiche und fällt beim Normalisieren während der Analyse weg.

Im üblichen Fall fällt die Detektoreffizienz mit steigender Energie ab, denn hochenergetische γ -Photonen haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, vollständig im Detektor absorbiert zu werden. Daher ist es wichtig, die Effizienzkurve über den gesamten Energiebereich zu bestimmen, um die gemessenen Spektren korrekt interpretieren zu können.

8.2 Durchführung

Der nächste Schritt umfasst die Bestimmung der Betriebsleistung des HPGe-Detektors. Hierfür wurden Spektren von ^{137}Cs und ^{152}Eu herangezogen. Unter Berücksichtigung der bekannten Aktivität, des Temperaturbereichs der jeweiligen Phase, der Messdauer und der Geometrie wurde das Effizienzverhältnis für verschiedene Energien berechnet und als Funktion der Gammaintensität ausgedrückt.

Die Effizienz der Cäsiumquelle wurde unter Verwendung von Gleichung 8.1 und der bekannten Kristalldurchmesser d der beiden Detektoren (NaI und HPGe) berechnet.

Die Schwellenwertfunktion $B(\text{Cs})$ sowie der Abstand sind Tabelle ?? zu entnehmen. Basierend auf der Detektionsrate $N_{\text{detect}} = A$ (Tabellen ?? und ??), die dem 661-keV-Photopeak zugeordnet ist, ergeben sich folgende optimale Werte:

HPGe:

$$\epsilon(661 \text{ keV}) = (4,775 \pm 0,042)\%$$

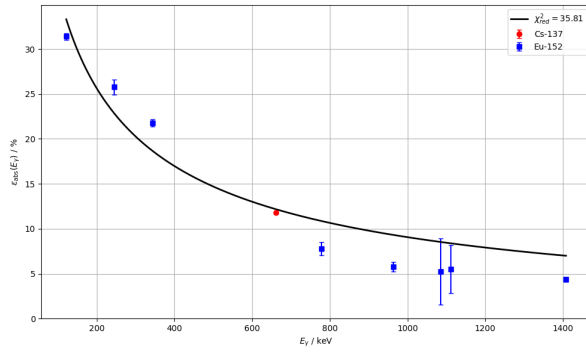
NaI:

$$\epsilon(661 \text{ keV}) = (11,811 \pm 0,108)\%$$

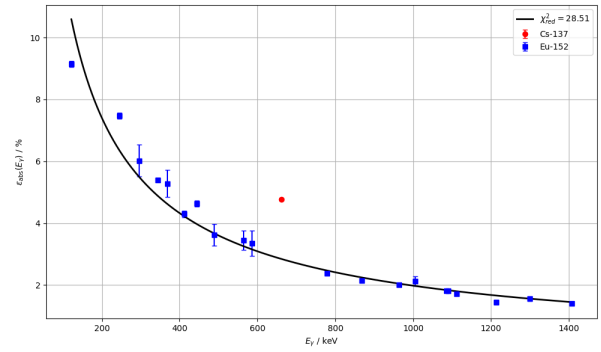
Die Ergebnisse zeigen, dass nur ein geringer Anteil der einfallenden 661-keV-Photonen im Photopeak erscheint. Die meisten Photonen durchlaufen den Detektor, werden gestreut oder erzeugen kein Signal im Photopeak, sei es aufgrund von Effekten während der Ladungssammlung (z. B. Rekombination) oder durch das Ausbleiben photoelektrischer Ereignisse im Photomultiplier (PMT).

Des Weiteren ist die Effizienz von Szintillationsdetektoren bei diesen Energien höher als die von Halbleiterdetektoren. Dieses Ergebnis entspricht den Erwartungen, da die höhere Ordnungszahl von Iod ($Z = 53$) im Vergleich zu Germanium ($Z = 32$) zu einem größeren Wirkungsquerschnitt für den photoelektrischen Effekt ($\sigma_{\text{photo}} \propto Z^5$) führt.

Analog zum Cäsium-Fall lassen sich die Effizienzen für das gesamte Europium-Spektrum bestimmen. Dabei ist zu beachten, dass die Referenzfunktion $B(E)$ für jede Energie E mit der entsprechenden Zählrate verglichen werden muss (siehe Tabelle ??). Abbildung 11 stellt die erzielten Ergebnisse in Form einer Effizienzkurve dar.



(a) NaI-Szintillationsdetektor



(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 8.1: Effizienz $\epsilon(E_\gamma)$ der Detektoren anhand des ^{152}Eu -Spektrums

Abbildung 8.1 zeigt, dass die Effizienz $\epsilon(E)$ beider Detektoren mit zunehmender Energie im Bereich $E \in [90 \text{ keV}, 1400 \text{ keV}]$ deutlich abnimmt. Dieses Verhalten ist bekannt und lässt sich durch die folgende empirische Anpassungsfunktion beschreiben ??:

$$\epsilon(e) = \exp(-a_1 e + a_2 e^2), \quad e = \ln\left(\frac{E}{1.022 \text{ keV}}\right). \quad (8)$$

Die in den Abbildungen 8.1a und 8.1b dargestellten Effizienzkurven folgen dieser Funktionsform mit den folgenden Parametern:

HPGe:

$$a_1 = (0.242496 \pm 0.005806), \quad a_2 = (-0.047522 \pm 0.000903)$$

NaI:

$$a_1 = (-0.039229 \pm 0.014094), \quad a_2 = (-0.056339 \pm 0.002607)$$

Allerdings gibt diese Anpassungsfunktion den erwarteten Effizienzverlauf bei sehr niedrigen Energien nicht präzise wieder ?. Eine genauere Betrachtung der niederenergetischen Datenpunkte in Abbildung 8.1 legt nahe, dass die Effizienzkurve in diesem Bereich eine Glockenform annimmt und zu niedrigeren Effizienzwerten hin konvergiert.

Insgesamt beschreibt die Regressionsfunktion den Effizienzabfall bei hohen Energien korrekt und stimmt mit der zuvor aus der Cäsium-Messung ermittelten Effizienz überein. Sie liefert somit eine konsistente Darstellung der Detektoreffizienz in Abhängigkeit von der Energie im untersuchten Bereich.

9 Aktivität ^{60}Co

Schließlich wird die Gültigkeit der berechneten Effizienzkurven überprüft, indem die Aktivität der Kobaltquelle aus dem gemessenen Spektrum rekonstruiert wird. Hierzu wird das Spektrum zunächst mithilfe der Effizienzkurve korrigiert. Die Effizienzfunktion beruht auf der Annahme, dass nur Ereignisse innerhalb des Gauß-Fit-Bereichs des Photopeaks korrekt detektiert werden. Folglich müssen für die Flächen der beiden Kobalt-Photopeaks, $A(1173\text{ keV})$ und $A(1332\text{ keV})$, die entsprechenden Ereignisanzahlen unter Verwendung von $\epsilon(E_\gamma)$ hinsichtlich der Energieabhängigkeit korrigiert werden. Unter Verwendung der Parameter der beiden Gauß-Funktionen wird zunächst ein „bereinigtes“ Kobalt-Spektrum erstellt, das keine linearen Untergrundkomponenten enthält:

$$N'(K) = \frac{A_1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left[-\frac{(K - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right] + \frac{A_2}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp\left[-\frac{(K - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right]. \quad (9)$$

Dieses bereinigte Spektrum wird anschließend kanalweise durch die Effizienz $\epsilon(E(K))$ dividiert und über alle Kanäle aufsummiert. Dies ergibt die Anzahl der Photonen, die den Detektor während der Messdauer ($T = 300\text{ s}$) erreichen, bezeichnet als N_{reach} . Durch Division durch den Raumwinkel des Detektors und die Messdauer erhält man schließlich die Quellenaktivität B :

$$B = \frac{N_{\text{reach}}}{T} \frac{4\pi D^2}{\pi d^2} = \frac{4D^2}{d^2 T} \sum_i \frac{N'(K_i)}{\epsilon(E(K_i))}. \quad (9.1)$$

Die auf diese Weise berechneten Aktivitäten der Kobaltprobe betragen (Nennwert: $B = 36.11\text{ kBq}$ beim Vergleich mit Zerfallsgesetz): HPGe:

$$B(\text{Co}) = (12, 1 \pm 1, 7)\text{ kBq}$$

NaI:

$$B(\text{Co}) = (6, 8 \pm 0, 7)\text{ kBq}$$

Die berechneten Werte stimmen nicht mit der erwarteten Aktivität überein und bestätigen kaum die Gültigkeit der Effizienzkurven im Hochenergiebereich. Die relativ hohen Unsicherheiten sind vor allem auf die ungenaue Bestimmung der Abstände D und den daraus resultierenden Fehler durch den kleinsten Raumwinkel zurückzuführen. Dazu kommt noch, dass der Untergrund nicht betrachtet wurde, was alle anderen Messgrößen beeinträchtigt hat und somit zu sehr ungenauen Ergebnissen geführt hat.

10 Nachweis der Radioaktivität in einer Probe

Im abschließenden Versuchsteil wurde mit dem HPGe-Detektor das Gammaskpektrum einer Bodenprobe aufgenommen. Durch den Vergleich der gemessenen Energien charakteristischer Linien mit bekannten Zerfallsdaten radioaktiver Nuklide können Rückschlüsse auf die in der Probe enthaltenen radioaktiven Stoffe gezogen werden.

10.1 Durchführung

Die untersuchte Probe bestand aus etwa einem Kilogramm handelsüblicher Blumenerde auf Basis von Hochmoortorf. Das Material befand sich in einem dünnwandigen Kunststoffbeutel und wurde unmittelbar vor dem HPGe-Detektor positioniert, um die Nachweiswahrscheinlichkeit der emittierten γ -Quanten zu maximieren.

Da für natürliche Bodenproben lediglich geringe Aktivitäten zu erwarten sind, wurde eine Messdauer von 15, h, 45, min gewählt. Durch die lange Messzeit wird die statistische Unsicherheit der registrierten Ereigniszahlen reduziert. Für die relative statistische Unsicherheit gilt $\frac{\Delta N}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}$, so dass größere Ereigniszahlen zu einer verbesserten Genauigkeit der späteren Auswertung führen.

Zur Verringerung des Einflusses äußerer Strahlungsquellen wurden Probe und Detektor durch Bleiblöcke abgeschirmt (vgl. Abb. ??). Zusätzlich war vorgesehen, ein separates Hintergrundspektrum unter identischen Messbedingungen aufzunehmen, um die Umgebungsstrahlung vom Probenspektrum subtrahieren zu können. Hierfür sollte die Probe aus dem Aufbau entfernt werden, während Geometrie und Messdauer unverändert bleiben.

Die zugehörigen Messdaten standen jedoch für die vorliegende Auswertung nicht zur Verfügung. Da es sich um eine Langzeitmessung handelte und der Versuchsaufbau bereits vor Bereitstellung der Daten abgebaut wurde, konnte keine Hintergrundkorrektur durchgeführt werden. Die nachfolgende Analyse basiert daher ausschließlich auf dem gemessenen Rohspektrum der Bodenprobe.

10.2 Extraktion der γ -Energien

Das aufgenommene Spektrum der Bodenprobe ist in Abb. ?? dargestellt. Insgesamt konnten 16 deutlich ausgeprägte Linien identifiziert werden. Zur Bestimmung ihrer Lage wurde jede Struktur mit einer Gaußfunktion unter Berücksichtigung eines linearen Untergrunds angepasst. Die verwendete Fitfunktion wurde bereits in Gleichung ?? eingeführt.

Die angepassten Kurven sind gemeinsam mit dem gemessenen Spektrum in Abb. 10.1 dargestellt. Aufgrund der geringen Breite einzelner Peaks wurden zusätzlich Detaildarstellungen der jeweiligen Fits angefertigt. Die ermittelten Schwerpunktlagen der Peaks sind zusammen mit den daraus berechneten Energien in Tabelle 10.1 aufgeführt.

Im niederenergetischen Bereich des Spektrums ist ein deutlicher Anstieg des Untergrunds zu erkennen, dessen Intensität mit zunehmender Energie kontinuierlich abnimmt. Dieser Effekt kann auf verbleibende Untergrundstrahlung sowie auf charakteristische Röntgenstrahlung der verwendeten Bleiabschirmung zurückgeführt werden.

Die Umrechnung der Peakpositionen in Energien erfolgte mithilfe der zuvor bestimmten Energiekalibration des HPGe-Detektors gemäß Gleichung ?? . Die hierfür verwendeten Kalibrationsparameter sind in Abschnitt ?? angegeben.

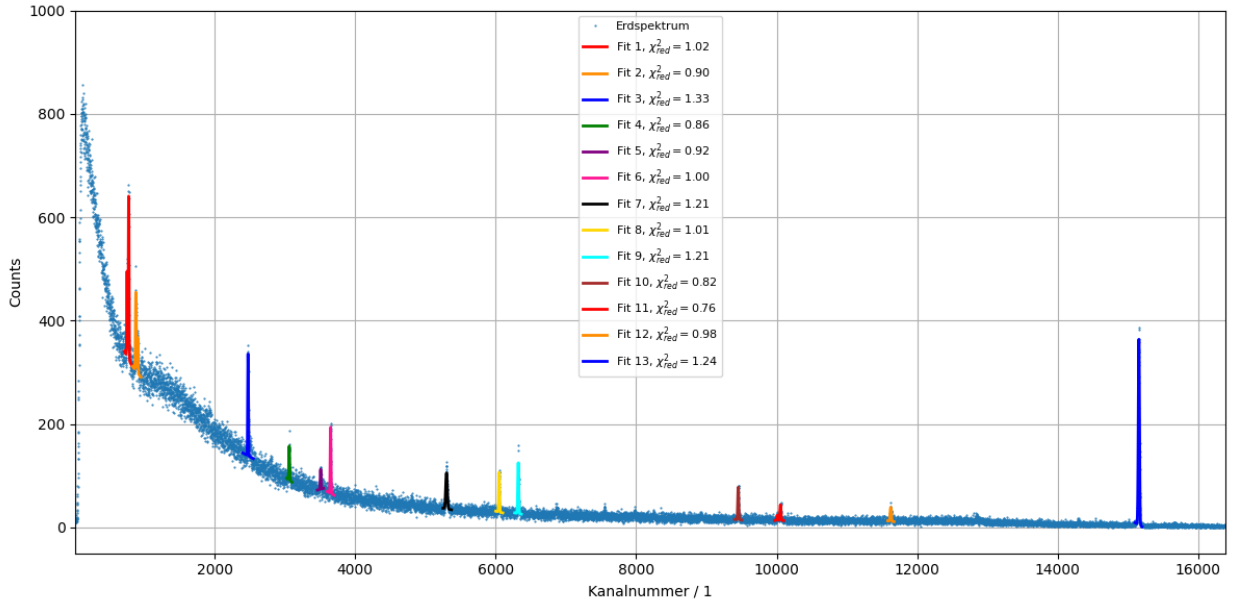


Abbildung 10.1: Gemessenes HPGe-Spektrum der untersuchten Blumenerdeprobe. Die eingezeichneten Kurven entsprechen den Gaußanpassungen der identifizierten Peaks. Eine Korrektur durch Subtraktion eines Hintergrundspektrums wurde nicht durchgeführt.

Tabelle 10.1: Identifizierte γ -Linien der Blumenerdeprobe ohne abzug der Untergrundes.

Peak	E_γ / keV	Kanal μ	Zuordnung
1	72.77 ± 0.03	753.67 ± 0.28	Pb-K α
2	74.96 ± 0.02	776.37 ± 0.16	Pb-K α
3	84.79 ± 0.03	878.35 ± 0.33	Pb-K β
4	87.36 ± 0.06	905.03 ± 0.62	Pb-K β
5	238.67 ± 0.02	2474.84 ± 0.18	^{212}Pb
6	295.23 ± 0.04	3061.66 ± 0.44	^{214}Pb
7	338.29 ± 0.06	3508.37 ± 0.62	^{228}Ac
8	351.95 ± 0.02	3650.12 ± 0.22	^{214}Pb
9	510.94 ± 0.04	5299.70 ± 0.43	Annihilation
10	583.19 ± 0.03	6049.29 ± 0.29	^{208}Tl
11	609.39 ± 0.02	6321.09 ± 0.25	^{214}Bi
12	911.22 ± 0.03	9452.59 ± 0.30	^{228}Ac
13	964.80 ± 0.13	10008.44 ± 1.30	^{228}Ac
14	969.01 ± 0.05	10052.17 ± 0.53	^{228}Ac
15	1120.41 ± 0.06	11622.98 ± 0.58	^{214}Bi
16	1460.86 ± 0.02	15155.14 ± 0.10	^{40}K

10.3 Zuordnung der γ -Energien zu ihren Quellen

Die aus den Fitparametern bestimmten Energien wurden mit den im NuDat-3-Datensatz aufgeführten Zerfallsdaten verglichen, um die beobachteten Linien geeigneten Nukliden zuzuordnen [3]. Die im Folgenden genannten Intensitäten stammen ebenfalls aus den dort aufgeführten Kernzerfallsdaten.

Die Peaks 1 bis 4 lassen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit charakteristischen Röntgenlinien des Bleis zuordnen. Die entsprechenden Literaturwerte betragen 72,80542(24) keV, 74,97011(17) keV, 84,45045(60) keV und 84,93908(34) keV. Die gute Übereinstimmung mit den gemessenen Energien spricht dafür, dass diese Linien überwiegend durch die verwendete Bleiabschirmung verursacht werden [4].

Peak 5 wird dem Nuklid ^{212}Pb aus der natürlichen Thorium-Zerfallsreihe zugeordnet. Die Literaturenergie der dominanten Linie beträgt 238,632(2) keV. Aufgrund der vergleichsweise hohen relativen Intensität von 43,6(5) % sowie der Halbwertszeit von etwa 10 h ist diese Identifikation sehr plausibel [5].

Die Peaks 6 und 8 stimmen ausgezeichnet mit den bekannten γ -Linien von ^{214}Pb überein. Die Literaturwerte liegen bei 295,224(2) keV beziehungsweise 351,9320(21) keV. Beide Übergänge besitzen hohe Emissionswahrscheinlichkeiten von 18,47(11) % und 35,72(24) %, wodurch ihre Beobachtung in natürlichen Proben zu erwarten ist [6].

Die Linie bei etwa 511 keV (Peak 9) entspricht der charakteristischen Annihilationsstrahlung eines Elektron-Positron-Paares. Solche Photonen können als Folge verschiedener Zerfallsprozesse oder sekundärer Wechselwirkungen hochenergetischer γ -Quanten entstehen. Eine eindeutige Zuordnung zu einem einzelnen Radionuklid ist daher nicht möglich.

Die Peaks 7, 12, 13 und 14 werden dem Nuklid ^{228}Ac aus der Thorium-Zerfallsreihe zugeschrieben. Die entsprechenden Literaturenergien betragen 338,320(3) keV, 911,204(4) keV, 964,766(10) keV und 968,971(17) keV, mit relativen Intensitäten 11,27(19) %, 25,8(4) %, 4,99(9) % und 15,8(3) %. Insbesondere die Linien bei 338 keV, 911 keV und 969 keV gelten als charakteristische Signaturen dieses Nuklids [7].

Peak 10 bei etwa 583 keV wird dem Nuklid ^{208}Tl aus der Thorium-Zerfallsreihe zugeordnet. Die Literaturenergie beträgt 583,1118(20) keV oder 583,1855(20) keV. Mit relativen Intensitäten von 0,00415(6) % beziehungsweise 0,00344(5) % ist es wahrscheinlich, dass es eine Überlappung ist mit gewichtung auf das erste und stimmt aber sehr gut mit dem gemessenen Wert überein. Die Linie zählt zu den stärksten Übergängen dieses Nuklids und ist daher in natürlichen Proben häufig nachweisbar [8].

Die Peaks 11 und 15 lassen sich eindeutig dem Nuklid ^{214}Bi zuordnen aus der Uran-Radium-Reihe (Halbwertszeit 19,71(2) min). Die entsprechenden Literaturwerte betragen 609,321(7) keV und 1120,294(6) keV. Mit relativen Intensitäten von 45,44 % beziehungsweise 14,90(8) % gehören diese Übergänge zu den dominierenden Linien des Nuklids [6].

Peak 16 wird dem natürlich vorkommenden Isotop ^{40}K zugeordnet. Die charakteristische γ -Linie besitzt eine Literaturenergie von 1460,820(5) keV und eine relative Intensität von 10,66(17) % [9]. Da ^{40}K keine weiteren ausgeprägten γ -Linien emittiert, ist diese Identifikation eindeutig. Bereits in früheren Hintergrundmessungen ohne zusätzliche Probe konnte im Bereich dieser Energie eine schwache Struktur beobachtet werden (vgl. Abb. ??). Dies deutet darauf hin, dass ein Teil des Signals auf natürlich vorhandenes Kalium in der Umgebung oder auf Restaktivität des Messaufbaus zurückzuführen sein könnte. Aufgrund der fehlenden Langzeit-Hintergrundmessung lässt sich dieser Beitrag jedoch nicht quantitativ bestimmen.

Insgesamt zeigt die Untersuchung der Blumenerdeprobe das Vorhandensein mehrerer Nuklide aus den natürlichen Uran-Radium- und Thorium-Zerfallsreihen sowie des natürlich vorkommenden Isotops ^{40}K . Erwartet worden war primär der Nachweis von Kalium, da dieses explizit als Bestandteil der verwendeten Düngemittel angegeben wird. Die zusätzlich beobachteten Zerfallsprodukte können plausibel durch weitere Bestandteile der Blumenerde erklärt werden, insbesondere durch Hochmoortorf sowie organische Materialien aus Garten-, Landschafts- und Forstwirtschaft.

Eine eindeutige Aussage über die genaue Herkunft der nachgewiesenen Nuklide ist anhand der vorliegenden Daten jedoch nicht möglich.

Grundsätzlich wäre auf Basis der bestimmten Peakflächen und unter Berücksichtigung der zuvor

ermittelten energieabhängigen Nachweiseffizienz eine quantitative Aktivitätsbestimmung der einzelnen Nuklide möglich. Eine derartige Analyse würde jedoch den Umfang der vorliegenden Auswertung deutlich überschreiten.

10.4 Fazit

In diesem Versuch wurden die Gammastrahlen-Energiespektren der drei untersuchten Elemente (^{152}Eu , ^{60}Co und ^{137}Cs) sowie von Gesteinsproben, die mitgebracht wurden, aufgezeichnet und verglichen. Die Messungen erfolgten mit zwei verschiedenen Detektoren: einem NaI(Tl)-basierten Szintillationsdetektor (Sz-Detektor) und einem hochreinen Germaniumdetektor (HPGe-Detektor).

Für die Energiekalibration wurden die Therschemata der radioaktiven Isotope verwendet. Bei beiden Detektoren wurde ein linearer Zusammenhang zwischen Kanalnummer und Photonenenergie beobachtet, was auf einen linearen Kalibrierungsprozess hindeutet.

Anschließend wurde die Halbwertsbreite (FWHM) der Spektrallinien analysiert, um die Signalempfindlichkeit zu charakterisieren. Für den HPGe-Detektor ergaben sich Halbwertsbreiten im Bereich von etwa 1.4 keV bis 2.2 keV, was mit dem erwarteten Verhalten eines Halbleiterdetektors übereinstimmt. Beim NaI-Detektor lagen die FWHM-Werte aufgrund der schlechteren Lichtstatistik im Bereich von etwa 100 bis 600 keV.

Das Effizienzverhältnis wurde ebenfalls bestimmt. Die absolute Effizienz des HPGe-Detektors betrug bei 661 keV etwa 3.9(4)%, während der Szintillationsdetektor aufgrund seiner größeren aktiven Masse und höheren effektiven Ordnungszahl eine etwa zehnfach höhere Effizienz aufwies. Dies lässt sich auf Unterschiede in der Ordnungszahl, dem Photonenfluss und der Geometrie der aktiven Teilchen zurückführen.

Der NaI-Detektor weist aufgrund der größeren Größe des NaI(Tl)-Kristalls und seiner höheren effektiven Ordnungszahl eine höhere Empfindlichkeit auf. Die Effizienzkurve wurde mithilfe der relativen Effizienzmethode erstellt. Die resultierenden Signale lassen sich über die Anregungsenergie anpassen, und ihre Morphologie stimmt mit der Energiebilanz des photoelektrischen und des Compton-Effekts überein. Daher repräsentiert das Verhältnis das erwartete Energieniveau für eine optimale Leistung.

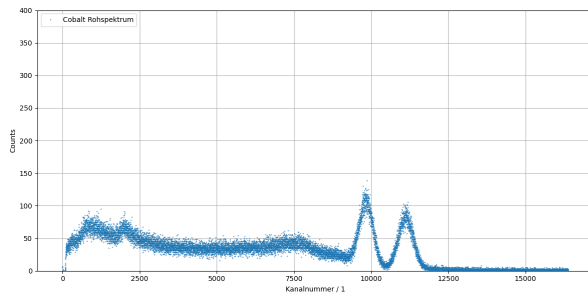
Die Effizienzkurve wurde verwendet, um die Aktivität der beiden ^{60}Co -Peaks zu bestimmen. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

$$\begin{aligned} A(1173 \text{ keV}) &= (203.71 \pm 14.53) \text{ s}^{-1}, \\ A(1332 \text{ keV}) &= (195.01 \pm 12.02) \text{ s}^{-1}. \end{aligned}$$

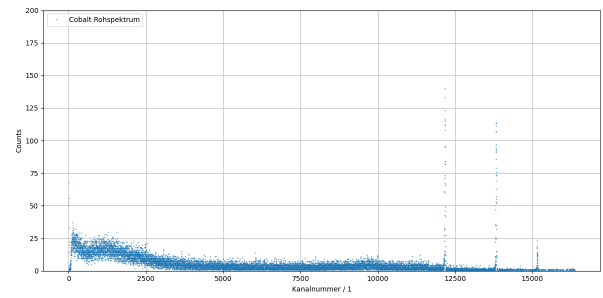
Diese Werte liegen jedoch deutlich unter der durch das Zerfallsgesetz erwarteten Aktivität von $A_{\text{Co}} = 36.1 \text{ kBq}$. Die Abweichung ist auf systematische Unsicherheiten zurückzuführen, insbesondere auf den fehlenden Untergrundabzug, die begrenzte Genauigkeit der Effizienzkurve sowie geometrische Unsicherheiten.

Abschließend wurde das Gammaspektrum der Erdprobe analysiert. Die Intensität der beobachteten Spektrallinie kann durch Kalibrierung präzise bestimmt werden. Ein Vergleich mit der Literatur zeigt eine gute Übereinstimmung mit den Gammalinien der folgenden Kerne: (^{235}A , ^{227}B , ^{228}Th , ^{224}Ra , ^{210}Rn). Darüber hinaus lässt sich aus den beobachteten Zerfallsketten auf das Vorhandensein von (^{232}Th) in der Probe schließen.

10.5 Anhang

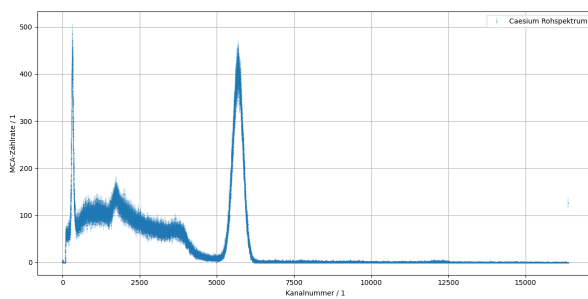


(a) NaI-Szintillationsdetektor

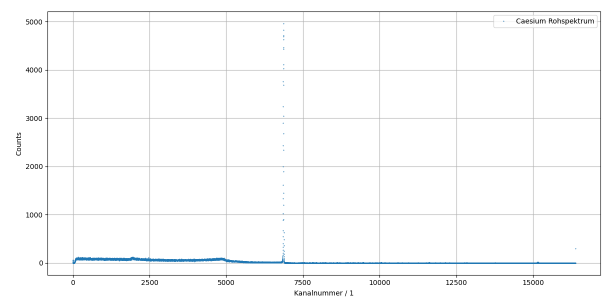


(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 10.2

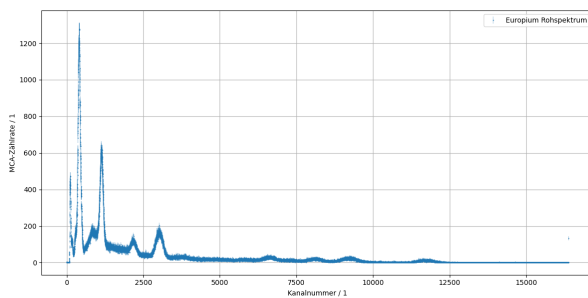


(a) NaI-Szintillationsdetektor

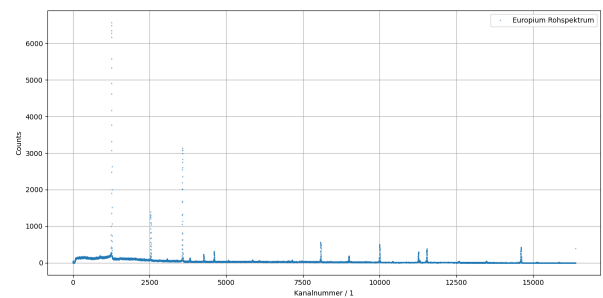


(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 10.3



(a) NaI-Szintillationsdetektor



(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 10.4

Tabelle 10.2: Peakdaten der ^{137}Cs -Quelle

Peak	μ / Channel	FWHM / Channel	F	χ^2_{red}	E_γ / keV
1	6863.67 ± 0.02	15.97 ± 0.04	81199.86 ± 288.54	5.61	661.7000 ± 0.1000

Tabelle 10.3: HPGe Caesium

Tabelle 10.4: Peakdaten der ^{60}Co -Quelle

Peak	μ / Channel	FWHM / Channel	F	χ_{red}^2	E_γ / keV
1	12171.88 ± 0.17	18.94 ± 0.33	2387.77 ± 50.49	1.43	1173.2000 ± 0.1000
2	13824.10 ± 0.19	19.68 ± 0.36	2167.69 ± 48.39	0.98	1332.5000 ± 0.1000

Tabelle 10.5: HPGe Cobalt

Tabelle 10.6: Peakdaten der ^{152}Eu -Quelle

Peak	μ / Kanal	FWHM / Kanal	F	χ_{red}^2	E_γ / keV
1	1262.15 ± 0.02	11.86 ± 0.04	79953.75 ± 298.56	2.72	121.7817 ± 0.0003
2	2537.48 ± 0.05	12.97 ± 0.11	17271.03 ± 156.63	1.42	244.6974 ± 0.0008
3	3069.02 ± 0.49	14.87 ± 1.22	811.05 ± 68.89	1.33	295.9387 ± 0.0017
4	3570.56 ± 0.03	13.76 ± 0.06	43987.73 ± 222.22	1.91	344.2785 ± 0.0012
5	3814.81 ± 0.31	14.28 ± 0.93	1389.91 ± 115.72	1.23	367.7891 ± 0.0020
6	4264.00 ± 0.15	14.17 ± 0.33	2942.37 ± 72.18	0.99	411.1165 ± 0.0012
7	4604.92 ± 0.12	14.36 ± 0.26	4012.43 ± 78.01	1.06	443.9606 ± 0.0016
8	5069.44 ± 0.57	13.97 ± 1.36	459.01 ± 44.16	1.12	488.6792 ± 0.0020
9	5850.58 ± 0.60	15.52 ± 1.47	521.59 ± 48.01	0.95	563.9860 ± 0.0050
10	6080.81 ± 0.83	18.29 ± 2.06	466.86 ± 55.49	0.87	586.2648 ± 0.0026
11	8079.91 ± 0.08	16.98 ± 0.17	9436.28 ± 107.24	1.36	778.9045 ± 0.0024
12	8997.84 ± 0.18	17.14 ± 0.39	2781.05 ± 65.31	1.10	867.3800 ± 0.0030
13	10000.99 ± 0.09	18.21 ± 0.18	8927.46 ± 100.16	1.58	964.0570 ± 0.0050
14	10428.48 ± 0.58	18.24 ± 1.31	430.33 ± 30.59	1.27	1005.2700 ± 0.0500
15	11264.41 ± 0.12	19.29 ± 0.24	5600.28 ± 78.53	1.33	1085.8370 ± 0.0100
16	11304.34 ± 0.36	18.74 ± 0.77	958.68 ± 38.94	1.33	1089.7370 ± 0.0050
17	11536.66 ± 0.11	19.80 ± 0.21	7189.60 ± 89.19	1.92	1112.0760 ± 0.0030
18	12582.88 ± 0.42	18.52 ± 0.90	626.27 ± 31.65	1.12	1212.9480 ± 0.0110
19	13477.75 ± 0.35	20.21 ± 0.75	775.71 ± 31.09	0.96	1299.1420 ± 0.0080
20	14607.00 ± 0.10	21.01 ± 0.18	9000.07 ± 96.65	1.76	1408.0130 ± 0.0030

Tabelle 10.7: HPGe Europium

Tabelle 10.8: Peakdaten der ^{137}Cs -Quelle (NaI)

Peak	μ / Kanal	FWHM / Kanal	F	χ_{red}^2	E_γ / keV
1	5679.91 ± 0.46	398.16 ± 0.96	168625.83 ± 455.88	1.15	661.7000 ± 0.1000

Tabelle 10.9: NaI Cäsium

Tabelle 10.10: Peakdaten der ^{60}Co -Quelle (NaI)

Peak	μ / Kanal	FWHM / Kanal	F	χ_{red}^2	E_γ / keV
1	9825.55 ± 1.32	504.78 ± 3.37	50957.58 ± 380.92	1.20	1173.2000 ± 0.1000
2	11140.27 ± 1.36	594.88 ± 5.48	51216.06 ± 619.65	1.20	1332.5000 ± 0.1000

Tabelle 10.11: NaI Cobalt

Tabelle 10.12: Peakdaten der ^{152}Eu -Quelle (NaI)

Peak	μ / Kanal	FWHM / Kanal	F	χ^2_{red}	E_γ / keV
1	1137.42 ± 0.31	116.54 ± 0.75	59592.55 ± 402.71	1.01	121.7817 ± 0.0003
2	2181.51 ± 1.78	193.88 ± 5.01	12943.84 ± 408.59	0.98	244.6974 ± 0.0008
3	3022.13 ± 1.04	268.12 ± 2.91	38531.08 ± 523.33	1.11	344.2785 ± 0.0012
4	6618.14 ± 6.56	401.81 ± 23.94	6701.10 ± 621.30	0.96	778.9045 ± 0.0024
5	8118.94 ± 7.14	430.94 ± 24.95	5581.22 ± 500.11	1.01	964.0570 ± 0.0050
6	9065.91 ± 70.42	332.25 ± 73.48	3534.74 ± 2473.89	1.09	1085.8370 ± 0.0100
7	9328.23 ± 65.15	359.99 ± 68.93	5005.14 ± 2446.61	1.09	1112.0760 ± 0.0030
8	11702.26 ± 7.26	576.39 ± 22.60	6094.19 ± 374.44	1.14	1408.0130 ± 0.0030

Tabelle 10.13: NaI Europium

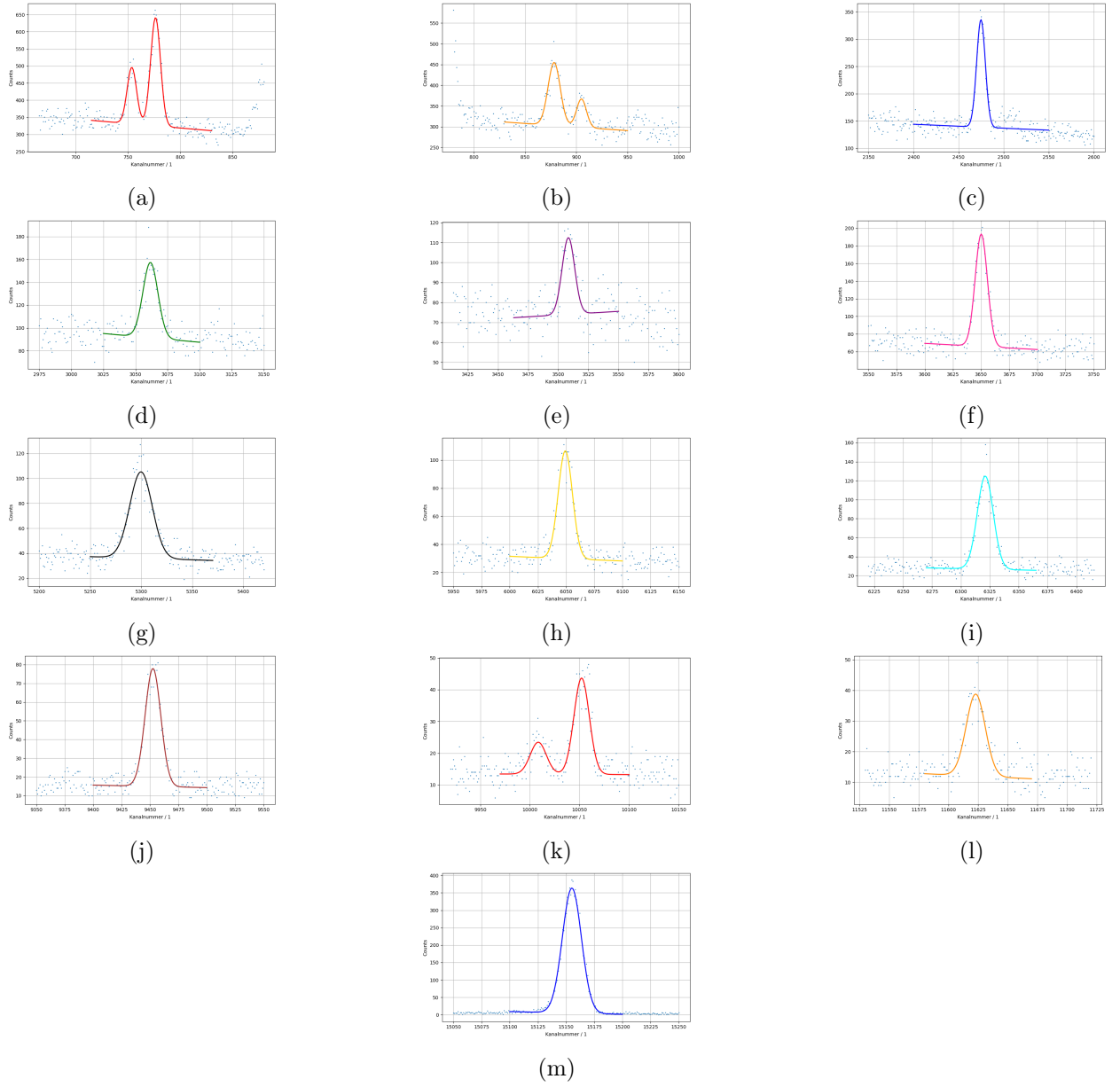


Abbildung 10.5

11 KI-Nutzung

KI-basiertes Tool	Nutzung	Bereich
Microsoft Copilot (Stand: Juni 2026), aktuelle laufend aktualisierte Version ohne feste Versionsnummer	Ideensammlung, Überarbeitung des theoretischen Teils	"Theoretische Grundlagen"
Microsoft Copilot (Stand: Juni 2026), aktuelle laufend aktualisierte Version ohne feste Versionsnummer	Debugging (LaTeX)	gesammter Bericht
Chatgpt (Stand: Juni 2026), aktuelle laufende aktualisierte Version ohne feste Versionsnummer	Debugging (python)	Berechnungen der Daten

Literatur

- [1] *Teilchendetektoren, Wermes*. 20. Juni 2026. ISBN: 978-3-662-73067-6.
- [2] *Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How-to Approach*. 22. Juni 2026. ISBN: 3540173862.
- [3] National Nuclear Data Center. *NuDat 3.0 Nuclear Structure and Decay Data*. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/> (besucht am 21.06.2026).
- [4] National Institute of Standards and Technology. *X-Ray Transition Energies Database*. URL: <https://physics.nist.gov/cgi-bin/XrayTrans/search.pl?element=Pb&trans=All&lower=&upper=&units=eV> (besucht am 21.06.2026).
- [5] K. Auranen und E. A. McCutchan. *NuDat 3.0 – Decay Radiation Information for ^{212}Pb* . Nuclear Data Sheets 168, 117. 2020. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=212Pb> (besucht am 10.12.2025).
- [6] Shaofei Zhu und E. A. McCutchan. *NuDat 3.0 – Decay Radiation Information for ^{214}Pb* . Nuclear Data Sheets 175, 1. 2021. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=214Pb> (besucht am 10.12.2025).
- [7] Khalifeh Abusaleem. *NuDat 3.0 – Decay Radiation Information for ^{228}Ac* . Nuclear Data Sheets 116, 163. 2014. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=228Ac> (besucht am 21.06.2026).
- [8] M. J. Martin. *NuDat 3.0 – Decay Radiation Information for ^{208}Tl* . Nuclear Data Sheets 108, 1583. 2007. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=208Tl&unc=NDS>.
- [9] Jun Chen. *NuDat 3.0 – Decay Radiation Information for ^{40}K* . Nuclear Data Sheets 140, 1. 2017. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=40K> (besucht am 10.12.2025).